

Recherche opérationnelle

Chapitre 3 : La résolution graphique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résoudre graphiquement par les sommets

Un atelier de menuiserie de finition fabrique des étagères (x) et des tabourets (y). La marge est de 40 DH par étagère et 30 DH par tabouret. Deux ressources limitent la production : $x + 2y \leq 80$ (temps de ponçage, heures) et $3x + y \leq 90$ (temps de vernissage, heures).

- Tracer chaque contrainte par ses deux intersections avec les axes, et tester l'origine.
- Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- Calculer $Z = 40x + 30y$ en chacun des quatre sommets, et donner le plan optimal.
- Comparer la pente de l'objectif à celles des deux contraintes. La position du sommet optimal (à l'intersection des deux contraintes plutôt qu'à une extrémité d'axe) était-elle prévisible ?

Exercice 2 — Quand l'optimum n'est pas à une intersection

Un atelier de sérigraphie imprime des tee-shirts (x) et des posters (y), pour une marge de 50 DH par tee-shirt et 10 DH par poster. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (temps de presse, heures) et $x + 3y \leq 90$ (encre, litres).

- Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- Calculer $Z = 50x + 10y$ en chacun, et donner le plan optimal.
- Comparer la pente de l'objectif (-5) à celles des deux contraintes. Est-elle comprise entre les deux, comme dans l'exemple du cours, ou bien plus extrême que les deux ?
- Expliquer, à partir de cette comparaison de pentes, pourquoi l'optimum se trouve à une extrémité d'axe plutôt qu'à l'intersection des deux droites de contrainte.

Exercice 3 — Tracer un domaine à trois contraintes

Une conserverie doit respecter $3x + 4y \leq 120$ (heures de stérilisation) et $x + y \leq 35$ (heures d'étiquetage), avec $x, y \geq 0$.

- Donner les deux intersections avec les axes de chacune des deux contraintes.
- Calculer algébriquement l'intersection des deux droites de contrainte.
- En déduire les quatre sommets du domaine réalisable (attention : sur chaque axe, c'est la contrainte la **plus restrictive** qui fixe le sommet, pas nécessairement celle qui a la plus grande intersection brute).

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Résoudre graphiquement l'atelier étendu

Rappel du modèle de l'atelier, étendu au chapitre 1 par la contrainte de contrat $y \geq 10$, et mis sous forme standard au chapitre 2 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ y \geq 10 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- Les sommets $(0, 0)$ et $(50, 0)$, valables au chapitre 3 sans la contrainte de contrat, le sont-ils encore ici ? Justifier.
- Déterminer les quatre sommets du **nouveau** domaine réalisable (indication : deux d'entre eux se trouvent sur la droite $y = 10$).

- (c) Calculer Z en chacun de ces quatre sommets.
- (d) Le plan optimal a-t-il changé par rapport à celui trouvé au chapitre 3 sans la contrainte de contrat ? Expliquer ce résultat à l'aide de la notion de contrainte **active** (ou saturée) à l'optimum.
- (e) Au chapitre 2, la solution de base réalisable trouvée en fixant $x = 0$ et la variable de surplus du contrat à zéro était le sommet $(0, 10)$. Comparer sa valeur de Z à celle du plan optimal. Que cela suggère-t-il sur la différence entre « trouver une solution de base réalisable » (chapitre 2) et « trouver la meilleure » (objet du chapitre 4) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à deux ressources saturées

Une PME agroalimentaire produit des conserves de tomates (x) et de poivrons (y), pour une marge de 25 DH par kg de tomates et 35 DH par kg de poivrons. Contraintes : $4x + 3y \leq 240$ (main-d'œuvre, heures) et $x + 2y \leq 100$ (matière première, kg).

- (a) Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- (b) Calculer $Z = 25x + 35y$ en chacun, et donner le plan optimal.
- (c) Les deux ressources sont-elles saturées à l'optimum ? Quelle est la conséquence économique d'une saturation simultanée des deux ressources ?

Exercice 6 — Allocation d'un portefeuille sous contrainte réglementaire

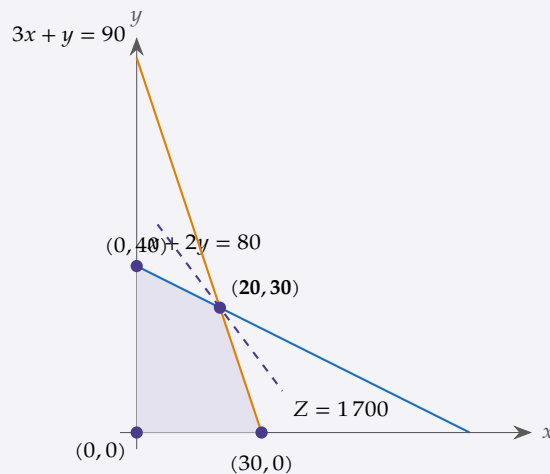
Un gestionnaire dispose de 500 kDH à répartir entre obligations (x , rendement 4 %) et actions (y , rendement 9 %). Une règle prudentielle impose de ne pas détenir plus de 200 kDH d'actions. Objectif : maximiser le rendement espéré total $Z = 0,04x + 0,09y$.

- (a) Écrire les deux contraintes (budget total, plafond réglementaire sur les actions).
- (b) Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- (c) Calculer Z en chacun, et donner l'allocation optimale.
- (d) Cette allocation optimale correspond-elle à l'intuition « investir d'abord au maximum dans l'actif le plus rentable, puis compléter avec l'autre » ? Pourquoi cette intuition simple fonctionne-t-elle ici ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $x + 2y = 80$ coupe les axes en $(80, 0)$ et $(0, 40)$; test de l'origine $0 \leq 80 \checkmark$. $3x + y = 90$ coupe les axes en $(30, 0)$ et $(0, 90)$; test de l'origine $0 \leq 90 \checkmark$. Le domaine est du côté de l'origine pour les deux.
- (b) Les deux droites se coupent en résolvant $x + 2y = 80$ et $3x + y = 90$: de la seconde, $y = 90 - 3x$; en substituant, $x + 2(90 - 3x) = 80 \Rightarrow -5x = -100 \Rightarrow x = 20, y = 30$. Les quatre sommets sont $(0, 0)$, $(30, 0)$, $(20, 30)$, $(0, 40)$.



(c)

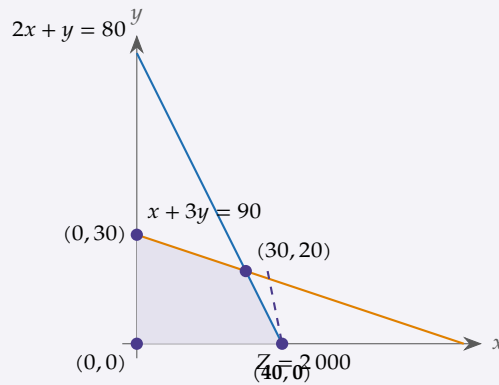
Sommet	$Z = 40x + 30y$
$(0, 0)$	0
$(30, 0)$	1 200
$(20, 30)$	1 700
$(0, 40)$	1 200

Le plan optimal est $x = 20, y = 30$, pour une marge de 1 700 DH.

- (d) Pente de l'objectif : $-40/30 = -4/3 \approx -1,33$. Pente de $x + 2y = 80$: $-1/2$. Pente de $3x + y = 90$: -3 . On a $-3 < -4/3 < -1/2$: la pente de l'objectif est bien **comprise entre** les deux pentes des contraintes. C'était donc prévisible, sans même calculer les quatre valeurs de Z : l'optimum devait se trouver à l'intersection des deux droites de contrainte, soit $(20, 30)$.

Correction — Exercice 2

- (a) Sur l'axe des x : $2x + y \leq 80$ donne $x \leq 40$, $x + 3y \leq 90$ donne $x \leq 90$; c'est la première qui est active, sommet $(40, 0)$. Sur l'axe des y : $2x + y \leq 80$ donne $y \leq 80$, $x + 3y \leq 90$ donne $y \leq 30$; c'est la seconde qui est active, sommet $(0, 30)$. L'intersection des deux droites : $2x + y = 80$ et $x + 3y = 90 \Rightarrow y = 80 - 2x \Rightarrow x + 3(80 - 2x) = 90 \Rightarrow -5x = -150 \Rightarrow x = 30, y = 20$. Les quatre sommets sont $(0, 0)$, $(40, 0)$, $(30, 20)$, $(0, 30)$.



(b)

Sommet	$Z = 50x + 10y$
(0, 0)	0
(40, 0)	2 000
(30, 20)	1 700
(0, 30)	300

Le plan optimal est $x = 40$, $y = 0$, pour une marge de 2 000 DH.

(c) Pente de l'objectif : $-50/10 = -5$. Pente de $2x + y = 80$: -2 . Pente de $x + 3y = 90$: $-1/3$. Ici -5 est **plus extrême** (plus négative) que les deux pentes de contrainte : $-5 < -2 < -1/3$. Elle n'est pas comprise entre les deux, contrairement à l'exercice 1.

(d) Quand la pente de l'objectif est plus raide que **toutes** les pentes de contrainte, faire glisser la droite de niveau vers le nord-est privilégie fortement l'axe des x : le dernier point de contact n'est plus une intersection interne, mais le sommet qui **maximise** x sous contrainte, ici $(40, 0)$. Économiquement, le tee-shirt a un tel avantage de marge (50 contre 10) que, même en tenant compte de sa consommation de ressources, il reste préférable de saturer la presse uniquement avec des tee-shirts plutôt que de partager la production.

Correction — Exercice 3

(a) $3x + 4y = 120$ coupe les axes en $(40, 0)$ et $(0, 30)$. $x + y = 35$ coupe les axes en $(35, 0)$ et $(0, 35)$.

(b) $3x + 4y = 120$ et $x + y = 35 \Rightarrow y = 35 - x \Rightarrow 3x + 4(35 - x) = 120 \Rightarrow -x = -20 \Rightarrow x = 20$, $y = 15$.

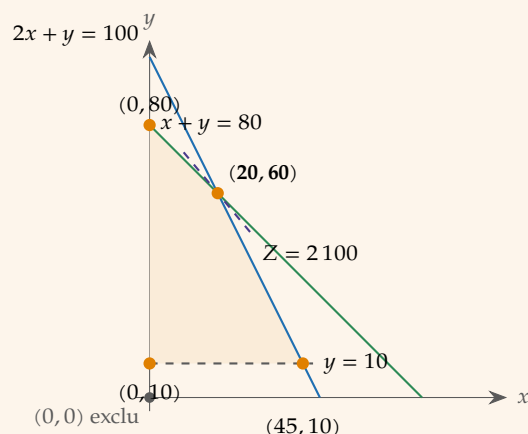
(c) Sur l'axe des x : la première contrainte donne $x \leq 40$, la seconde $x \leq 35$; c'est la **seconde** qui est la plus restrictive, sommet $(35, 0)$ (et non $(40, 0)$, qui violerait $x + y \leq 35$). Sur l'axe des y : la première donne $y \leq 30$, la seconde $y \leq 35$; c'est la **première** qui est la plus restrictive, sommet $(0, 30)$. Les quatre sommets du domaine réalisable sont donc $(0, 0)$, $(35, 0)$, $(20, 15)$, $(0, 30)$.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Non : $(0, 0)$ viole $y \geq 10$ (puisque $y = 0 < 10$), et $(50, 0)$ également. C'est exactement la conclusion algébrique trouvée au chapitre 2, question (c) : ces solutions de base ne sont plus réalisables une fois le contrat ajouté.

(b) Sur la droite $y = 10$: $2x + 10 \leq 100 \Rightarrow x \leq 45$; $x + 10 \leq 80 \Rightarrow x \leq 70$. C'est la découpe qui est active, d'où le sommet $(45, 10)$. L'autre extrémité de cette arête est $(0, 10)$. Les deux sommets restants sont inchangés par rapport au chapitre 3 sans la contrainte de contrat : $(20, 60)$ (intersection découpe/couture) et $(0, 80)$ (sur l'axe des y , où $y = 80 \geq 10$ reste valide). Les quatre sommets sont $(0, 10)$, $(45, 10)$, $(20, 60)$, $(0, 80)$.



(c)

Sommet	$Z = 30x + 25y$
(0, 10)	250
(45, 10)	1 600
(20, 60)	2 100
(0, 80)	2 000

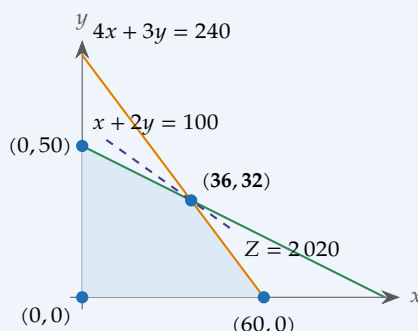
(d) Non, le plan optimal **n'a pas changé** : c'est toujours $x = 20$, $y = 60$, pour $Z = 2\,100$ DH, exactement comme au chapitre 3 sans la contrainte de contrat. La raison est que la contrainte $y \geq 10$ n'est **pas active** (pas saturée) en ce point : $y = 60$ est très au-dessus du minimum de 10 exigé. Les deux contraintes **actives** à l'optimum restent la découpe ($2(20) + 60 = 100$) et la couture ($20 + 60 = 80$), exactement comme avant. Une contrainte supplémentaire qui n'est pas active à l'optimum peut changer la **forme** du domaine (et éliminer certains sommets), sans changer le **résultat** de l'optimisation.

(e) Le sommet (0, 10) donne $Z = 250$ DH, très loin des 2 100 DH du plan optimal. Cela montre que « trouver une solution de base réalisable » (ce que savait faire le chapitre 2) ne dit **rien** sur son optimalité : (0, 10) est un sommet parfaitement valide du polyèdre, mais l'un des plus mauvais. Il faut une méthode qui, partant d'un sommet réalisable, se déplace vers des sommets voisins en améliorant Z à chaque étape, jusqu'à ne plus pouvoir progresser : c'est précisément ce que fera le simplexe au chapitre 4.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Sur l'axe des x : $4x + 3y \leq 240 \Rightarrow x \leq 60$; $x + 2y \leq 100 \Rightarrow x \leq 100$; la première est active, sommet (60, 0). Sur l'axe des y : la première donne $y \leq 80$, la seconde $y \leq 50$; la seconde est active, sommet (0, 50). Intersection : $4x + 3y = 240$ et $x + 2y = 100 \Rightarrow x = 100 - 2y \Rightarrow 4(100 - 2y) + 3y = 240 \Rightarrow -5y = -160 \Rightarrow y = 32$, $x = 36$. Les quatre sommets sont (0, 0), (60, 0), (36, 32), (0, 50).



(b)

Sommet	$Z = 25x + 35y$
(0, 0)	0
(60, 0)	1 500
(36, 32)	2 020
(0, 50)	1 750

Le plan optimal est $x = 36$ kg de tomates, $y = 32$ kg de poivrons, pour une marge de 2 020 DH.

(c) Oui : main-d'œuvre $4(36) + 3(32) = 240$ (saturée) et matière première $36 + 2(32) = 100$ (saturée). Économiquement, cela signifie qu'à l'optimum, **aucune** des deux ressources n'est en excédent : chaque heure de main-d'œuvre et chaque kg de matière première sont intégralement valorisés. C'est le signe qu'on ne pourrait produire davantage de l'un des deux produits sans libérer de la capacité sur l'une des deux ressources (par exemple en embauchant, ou en achetant plus de matière première).

Correction — Exercice 6

(a)

$$x + y \leq 500 \text{ (budget total)} \quad y \leq 200 \text{ (plafond réglementaire)}$$

(b) Sur l'axe des x : seul le budget limite, $x \leq 500$, sommet (500, 0) (le plafond sur y est trivialement respecté puisque $y = 0$). En $y = 200$: $x + 200 \leq 500 \Rightarrow x \leq 300$, sommet (300, 200), qui sature aussi le budget. Sur l'axe des y : (0, 200). Les quatre sommets sont (0, 0), (500, 0), (300, 200), (0, 200).

(c)

Sommet	$Z = 0,04x + 0,09y$
(0, 0)	0
(500, 0)	20
(300, 200)	30
(0, 200)	18

L'allocation optimale est $x = 300$ kDH d'obligations, $y = 200$ kDH d'actions, pour un rendement espéré de 30 kDH.

(d) Oui, cette allocation correspond exactement à l'intuition : investir le maximum autorisé dans l'actif le plus rentable (200 kDH d'actions, le plafond réglementaire), puis compléter le budget restant avec l'actif le moins rentable ($500 - 200 = 300$ kDH d'obligations). Cette intuition simple fonctionne ici parce qu'il n'y a **qu'une seule** contrainte de plafond, appliquée à un **seul** des deux actifs, en plus du budget global : dès qu'il y a un ordre de préférence net entre deux actifs et une seule limite sur le meilleur des deux, la solution optimale sature nécessairement cette limite en premier. Avec davantage de contraintes croisées (comme aux exercices 1 et 5, où les deux contraintes portent sur les deux produits à la fois), ce raisonnement « glouton » ne suffit plus et il faut repasser par le calcul des sommets.